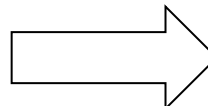


WPISZ SWÓJ KOD



# zDolny Ślązak

## Dolnośląski Konkurs Matematyczny

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

**Finał przedmiotowy**

**III ETAP – WOJEWÓDZKI**

**16.01.2020 r. / godz. 12<sup>00</sup> / Czas trwania 120 minut**

1. Pisz wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem.
2. Nie używaj korektora. W razie pomyłki skreśl i napisz jeszcze raz.
3. Na ostatnich stronach znajduje się brudnopis.
4. Jeżeli podana zostanie sama odpowiedź, bez odpowiednich obliczeń, za zadanie nie przyznaje się punktów.

Powodzenia!

| ZADANIE             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|------|
| MAX. LICZBA PUNKTÓW | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 30   |
| PUNKTY PRYZNANE     |   |   |   |   |   |   |      |

### Zadanie 1.

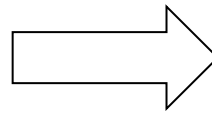
Liczby  $w$ ,  $x$ ,  $y$ ,  $z$  spełniają jednocześnie obie podwójne równości:

$$1 + 2w + 3x = 4 + 5x + 6y = 7 + 8y + 9z$$

$$9 + 8w + 7x = 6 + 5x + 4y = 3 + 2y + z.$$

Oblicz sumę  $w + x + y + z$ . Zapisz wszystkie obliczenia.

WPISZ SWÓJ KOD

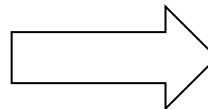


**Zadanie 2.**

Liczby naturalne  $k$  i  $m$  spełniają warunek  $0 < k < m < 10$ . Podaj wszystkie pary  $(k, m)$ , dla których wartość wyrażenia  $\frac{\sqrt{m}+\sqrt{k}}{\sqrt{m}-\sqrt{k}}$  jest liczbą naturalną. Zapisz wszystkie obliczenia.

**Zadanie 3.**

Piętnaście lat temu wiek Wojtka stanowił 40% wieku jego siostry. Obecnie jego wiek, to 70% jej wieku. Za ile lat wiek Wojtka będzie stanowił 75% wieku jego siostry? Zapisz wszystkie obliczenia.



**Zadanie 4.**

Dane są dwa prostokąty o wymiarach 1 i  $\sqrt{2}$ . W każdym z nich umieszczono trójkąt równoramienny tak, jak na rysunkach.

Oznaczmy:

$t$  – obwód danego prostokąta

$L_1$  – obwód trójkąta na rysunku 1.

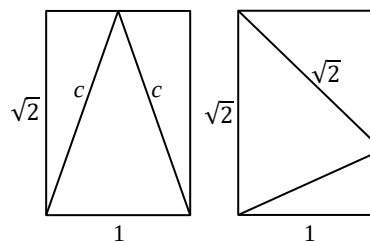
$L_2$  – obwód trójkąta na rysunku 2.

Wykaż, że zachodzą związki:

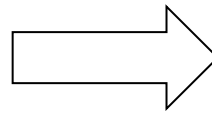
a)  $L_1 = \frac{(t-2)^2}{2}$ ;

b)  $L_2 = t - 2 + \sqrt{6 - t}$ .

Zapisz wszystkie obliczenia.

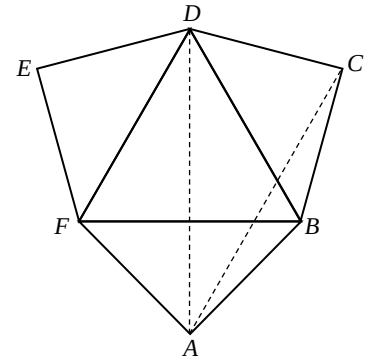


WPISZ SWÓJ KOD

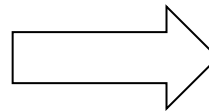


**Zadanie 5.**

Figura  $ABCDEF$  na rysunku obok jest siatką ostrosłupa prawidłowego trójkątnego. Odcinki  $AC$  i  $AD$  mają długość 1. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz wszystkie obliczenia.

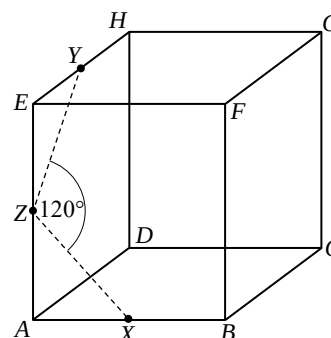


WPISZ SWÓJ KOD

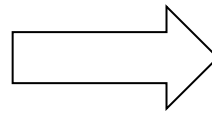


**Zadanie 6.**

Na rysunku przedstawiono graniastosłup prawidłowy czworokątny  $ABCDEFGH$ . Punkt  $Z$  jest środkiem krawędzi bocznej  $AE$ , a punkty  $X$  i  $Y$  są środkami odpowiednio krawędzi  $AB$  i  $EH$ . Kąt  $XZY$  ma miarę  $120^\circ$ . Uzasadnij, że ten graniastosłup jest sześcianem. Zapisz wszystkie obliczenia.



**WPISZ SWÓJ KOD**



**Brudnopis – zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane**